



5^e

MATHÉMATIQUES

LIVRET DE COURS



Période 1



SOMMAIRE DU LIVRET



N1	Priorités opératoires et distributivité	2
G1	Reconnaître et utiliser les symétries axiale et centrale	9
N2	Écrire et utiliser une expression littérale	14
G2	Cylindre, prisme droit et volumes	21

 Nom :

 Prénom :

 Classe :



Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Ca2 Contrôler la vraisemblance (ordres de grandeur, encadrements)

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 5e Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.
- 5e Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.
- 5e Diviser par un nombre décimal.
- 5e Enchaîner des opérations.
- 5e Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.
- 5e Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.
- 5e Connaître et utiliser les priorités opératoires.
- 5e Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.
- 5e Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.
- 5e Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.
- 5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- 5e Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.

Je me souviens

Calcule : $5 + 3 \times 2 = 11$ Calcule : $(5 + 3) \times 2 = 16$ Le résultat d'une multiplication s'appelle un **produit**.

1 Calculer sans parenthèses

Propriété

Dans une expression **sans parenthèses** et constituée uniquement d'additions et de soustractions, on effectue les calculs de la **gauche** vers la **droite**.

Dans une expression sans parenthèses et constituée uniquement de multiplications et de divisions, on effectue les calculs de la **gauche** vers la **droite**.

EXEMPLES :

$$A = 25 + 6 - 7 - 12$$

$$A = 31 - 7 - 12$$

$$A = 24 - 12$$

$$A = 12$$

$$B = 10 \times 6 \div 3 \times 5 \div 4$$

$$B = 60 \div 3 \times 5 \div 4$$

$$B = 20 \times 5 \div 4$$

$$B = 100 \div 4$$

$$B = 25$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Remarque — calculs astucieux

S'il n'y a que des **additions**, on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.

S'il n'y a que des **multiplications**, on peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut.

EXEMPLES :

$$C = 21 + 8 + 39$$

$$C = 21 + 39 + 8$$

$$C = 60 + 8$$

$$C = 68$$

$$D = 25 \times 3 \times 4 \times 9$$

$$D = 25 \times 4 \times 3 \times 9$$

$$D = 100 \times 27$$

$$D = 2\,700$$

Règle des priorités de calculs

Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les **multiplications** et les **divisions**, puis les **additions** et les **soustractions**.

On dit que la multiplication et la division sont **prioritaires** par rapport à l'addition et à la soustraction.

EXEMPLES :

$$E = 23 + 6 \times 4$$

$$E = 23 + 24$$

$$E = 47$$

$$F = 7 \times 6 - 3 \times 5$$

$$F = 42 - 15$$

$$F = 27$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



2 Calculer avec parenthèses

Propriété

Dans une expression avec parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**.

Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses (parenthèses « emboîtées »), on commence par les parenthèses les plus **intérieures**.

À l'intérieur des parenthèses, on applique les **priorités** de calculs.

Dans un quotient, on peut remplacer la barre de fraction par une **division** et des expressions entre parenthèses.

EXEMPLES :

$$G = 9 \times (7 + 4)$$

$$G = 9 \times 11$$

$$G = 99$$

$$H = 2,5 \times [7 - (5 - 3)]$$

$$H = 2,5 \times [7 - 2]$$

$$H = 2,5 \times 5$$

$$H = 12,5$$

$$I = 12 \times (5 + 2 \times 3)$$

$$I = 12 \times (5 + 6)$$

$$I = 12 \times 11$$

$$I = 132$$

$$J = (9 + 5) \div 2$$

$$J = 14 \div 2$$

$$J = 7$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai recopié l'expression en entier.
- ☐ J'ai respecté l'ordre des priorités opératoires.
- ☐ J'ai écrit chaque étape sur une ligne.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

3 Utiliser le bon vocabulaire

Vocabulaire

Le résultat d'une **addition** est une **somme**. Les nombres que l'on ajoute s'appellent des **termes**.

Le résultat d'une **soustraction** est une **différence**. Les nombres que l'on soustrait sont aussi des **termes**.

Le résultat d'une **multiplication** est un **produit**. Les nombres que l'on multiplie sont les **facteurs**.

Le résultat d'une **division** est un **quotient**, formé d'un **dividende** et d'un **diviseur**.

EXEMPLES :

$18 + 14 = 32 \rightarrow 18$ et 14 sont les **termes**, 32 est la **somme**.

$34,6 - 12,5 = 22,1 \rightarrow 34,6$ et $12,5$ sont les **termes**, $22,1$ est la **différence**.

$6,4 \times 5 = 32 \rightarrow 6,4$ et 5 sont les **facteurs**, 32 est le **produit**.

$27 \div 6 = 4,5 \rightarrow 27$ est le **dividende**, 6 est le **diviseur**, $4,5$ est le **quotient**.

Propriété — traduire une expression

La nature d'une expression comportant plusieurs opérations est déterminée par l'opération effectuée en **dernier**.

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



EXEMPLES :

Dans l'expression $3 + 5 \times 4$, c'est l'**addition** qu'on effectue en dernier : c'est donc une **somme** — la somme de 3 et du produit de 5 par 4 .

Traduis par une phrase : $7 \times 5 - 3$

C'est la **différence** entre le produit de 7 par 5 et 3 .

Écris l'expression qui permet d'obtenir la différence entre 5 et le quotient de 4 par 3 :

$$5 - \frac{4}{3}$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai bien repéré la dernière opération à effectuer.
- ☐ J'ai associé chaque opération au vocabulaire correspondant.
- ☐ J'ai traduit dans le bon ordre.
- ☐ Je n'ai pas fait de fautes d'orthographe.

4 Utiliser la distributivité pour calculer astucieusement

Définition

Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme.

Propriété — distributivité simple

k , a et b désignent des nombres.

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

produit $\rightarrow$ somme

On dit que la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition.

APPLIQUER LA DISTRIBUTIVITÉ :

$$A = 34 \times (20 + 1)$$

$$A = 34 \times 20 + 34 \times 1$$

$$B = 25 \times (100 - 2)$$

$$B = 25 \times 100 - 25 \times 2$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



CALCULER (STRATÉGIES DE CALCUL MENTAL) :

$$C = 87 \times 101$$

$$C = 87 \times (100 + 1)$$

$$C = 87 \times 100 + 87 \times 1$$

$$C = 8\,700 + 87$$

$$C = 8\,787$$

$$D = 43 \times 999$$

$$D = 43 \times (1\,000 - 1)$$

$$D = 43 \times 1\,000 - 43 \times 1$$

$$D = 43\,000 - 43$$

$$D = 42\,957$$

Vidéo d'explication

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Critères de réussite

- ☐ J'ai fait apparaître un produit me permettant d'utiliser la formule.
- ☐ J'ai correctement utilisé la formule de distributivité pour développer.
- ☐ J'ai fait apparaître toutes les étapes de calculs.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- sans parenthèses : je calcule d'abord les **multiplications** et **divisions**, puis les **additions** et **soustractions** ;
- avec parenthèses : je commence par l'intérieur des **parenthèses** les plus **intérieures** ;
- $k \times (a+b) = k \times a + k \times b$



★★★ Défi du chapitre

Calcule astucieusement, en une seule ligne d'étapes claires : $E = 15 \times 99 + 15$.
Explique en une phrase la stratégie utilisée.



 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

MathALÉA

(liens à compléter via `--exomap`)

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
5e Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.			
5e Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.			
5e Diviser par un nombre décimal.			
5e Enchaîner des opérations.			
5e Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.			
5e Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.			
5e Connaître et utiliser les priorités opératoires.			
5e Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.			
5e Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.			
5e Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.			
5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.			
5e Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

Re4 Représenter des solides et des situations spatiales

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

5e Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.

Je me souviens

Un triangle isocèle possède un axe de symétrie : vrai ou faux ? **Vrai**Le symétrique d'un point A par rapport à une droite (d) qui passe par A est **A lui-même**.

1 Transformer une figure par symétrie axiale (rappels)

Définition

Deux figures F_1 et F_2 sont **symétriques par rapport à une droite** (d) si elles se superposent par **pliage** le long de cette droite.

La droite (d) est appelée **l'axe de symétrie**.

Cette symétrie s'appelle la **symétrie axiale**.

Symétrie axiale — playlist de rappel

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



On dit aussi que :

- F_2 est **le symétrique** de F_1 par rapport à (d) .
- F_2 est **l'image** de F_1 par la **symétrie d'axe** (d) .

Définition

Deux points A et A' sont symétriques par rapport à une droite (d) si la droite (d) est la **médiatrice** du segment $[AA']$.

Remarque

Tous les points de l'axe de symétrie sont leur propre image par rapport à la droite (d) .
 $B \in (d)$, donc son symétrique par rapport à (d) est **lui-même**.

2 Transformer une figure par symétrie centrale

Définition

Deux figures F_1 et F_2 sont **symétriques par rapport à un point** O si elles se superposent lorsqu'on effectue un **demi-tour** autour du point O .

Le point O est appelé le **centre de symétrie**.

On dit aussi que :

- F_2 est le **symétrique** de F_1 par rapport à O .
- F_2 est **l'image** de F_1 par la **symétrie de centre** O .

Définition

Soit O un point et A un point distinct de O .

- Le symétrique du point A par rapport à O est le point A' tel que O est le **milieu** de $[AA']$.
- Le symétrique du point O par rapport à O est **lui-même**.

Construire le point A' symétrique d'un point A par rapport à un point O

1. On trace la demi-droite $[AO)$.
2. On trace un arc de cercle de centre O et de rayon OA . Il coupe la demi-droite $[AO)$ en un point. On pique le compas sur le point O , puis on reporte la longueur OA de l'autre côté de O sur la demi-droite $[AO)$.
3. On place le point A' à l'**intersection** de $[AO)$ et de l'arc de cercle. On **code** la figure.

Construire un point symétrique par rapport à un point

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Construire le symétrique d'une figure par rapport à un point

Quatre niveaux de difficulté, du plus simple au plus complexe :

- **Niveau 1** — points symétriques sur papier quadrillé.
- **Niveau 2** — figure symétrique sur papier quadrillé.
- **Niveau 3** — figure symétrique sur papier blanc.
- **Niveau 4** — figure symétrique avec centre de symétrie à l'intérieur de la figure.

Niveau 1 — Points symétriques sur papier quadrillé

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Niveau 2 — Figure symétrique sur papier quadrillé

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Niveau 3 — Figure symétrique sur papier blanc

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



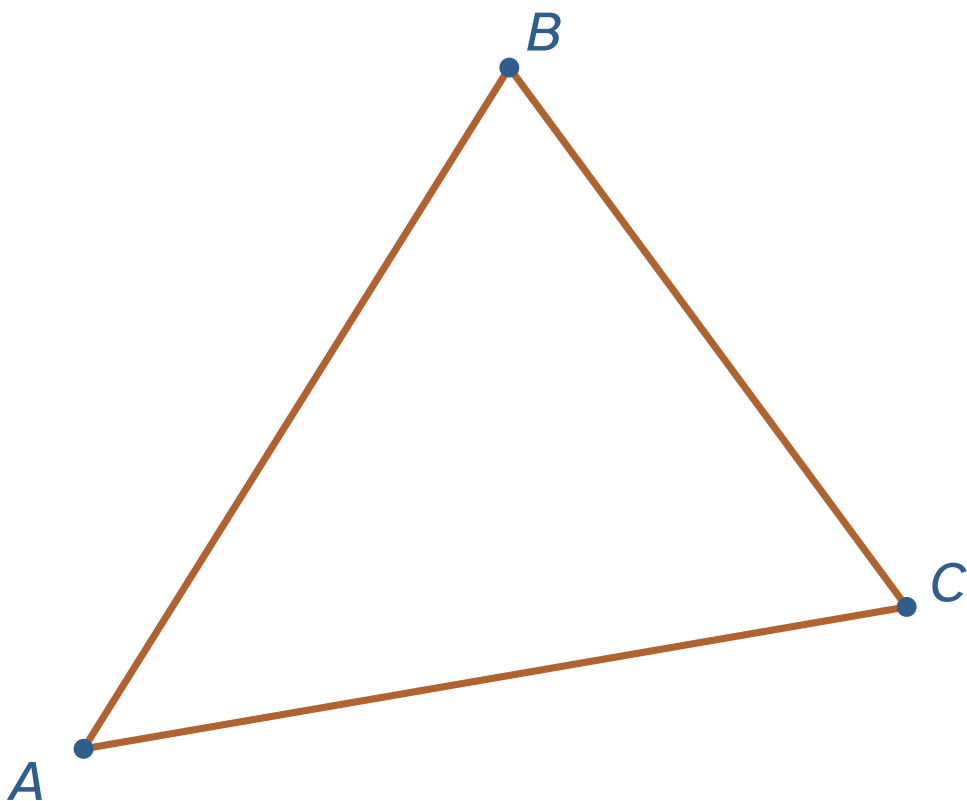
Niveau 4 — Centre de symétrie à l'intérieur de la figure

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Exemple : Construis le symétrique du triangle ABC par rapport à O.



x O

Critères de réussite

- ☐ J'ai appris le vocabulaire et les définitions.
- ☐ J'ai soigné ma construction : crayon de papier, traits fins.
- ☐ J'ai été précis(e) dans mes tracés et j'ai utilisé les outils adaptés.
- ☐ J'ai laissé les traits de construction visibles.
- ☐ J'ai construit l'image de la figure (pas seulement des sommets).
- ☐ J'ai codé la figure.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- symétrie axiale : deux figures se superposent par **pliage** le long d'une droite (d), appelée l'**axe de symétrie** ;
- symétrie centrale : deux figures se superposent par un **demi-tour** autour d'un point O , appelé le **centre de symétrie** ;
- si O est le milieu de $[AA']$, alors A' est le **symétrique** de A par rapport à O .



★★★ Défi du chapitre



Place trois points A , B et O non alignés. Construis A' le symétrique de A par rapport à O , puis B' le symétrique de B par rapport à O . Que peux-tu dire des droites (AB) et $(A'B')$? Vérifie ta conjecture avec le rapporteur ou l'équerre, puis explique pourquoi elle te semble toujours vraie.

✂ RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

MathALÉA

(liens à compléter via --exomap)

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
5e Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Mo2 Traduire en langage mathématique une situation réelle

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 5e Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.
- 5e Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.
- 5e Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).
- 5e Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.
- 5e Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.
- 5e Exploiter les relations $k(a + b) = ka + kb$ ou $k(a - b) = ka - kb$ pour factoriser, ou développer une expression littérale.
- 5e Réduire une expression littérale de la forme $ax + b$, où a et b sont des nombres décimaux.
- 5e Donner à la lettre le statut d'inconnue.
- 5e Modéliser des problèmes relevant des opérations à trous par des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$.
- 5e Résoudre des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$ par des méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses.
- 5e Introduire l'expression : « en fonction de » dans des contextes concrets ou mathématiques.

Objectifs

- Comprendre qu'une lettre peut désigner un nombre variable.
- Écrire une expression littérale pour traduire une situation.
- Simplifier l'écriture d'une expression littérale.
- Utiliser une formule pour calculer une longueur, un périmètre ou une aire.
- Tester si une égalité est vraie pour une valeur donnée.

Avant de commencer

Calcule mentalement.

- $3+3+3+3=12$
- $5 \times 7=35$
- $2 \times 4+3=11$
- Le périmètre d'un carré de côté c est $c+c+c+c$.

1. Écrire une expression littérale

Expression littérale

Une expression littérale est une expression mathématique dans laquelle un ou plusieurs nombres sont représentés par des lettres.

La lettre peut prendre plusieurs valeurs : on dit qu'elle représente une variable.

Exprimer en fonction de x

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



PÉRIMÈTRE D'UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL :

On considère un triangle équilatéral ABC de côté x mètres.

Comme les trois côtés ont la même longueur :

$$P(ABC)=x+x+x=3x$$

Le périmètre du triangle ABC est donc $3x$ mètres.

PÉRIMÈTRE D'UN TRIANGLE ISOCÈLE :

Le triangle DEF est isocèle en E .

On sait que $DF=7$ m et que $DE=EF=y$.

Alors :

$$P(DEF)=y+y+7=2y+7$$

Le périmètre du triangle DEF est donc $2y+7$ mètres.

Traduire une situation

Pour écrire une expression littérale :

1. Je repère la grandeur demandée.
2. Je repère les longueurs connues et les longueurs représentées par une lettre.
3. J'écris le calcul correspondant.
4. Je simplifie l'écriture si possible.

À toi

Exprime chaque grandeur en fonction de a .

- Une ligne composée de 6 segments de longueur a : $L_1 = 6a$
- Une ligne composée de deux segments de longueur a et d'un segment de longueur 9 : $L_2 = 2a + 9$

2. Simplifier l'écriture d'une expression littérale

Supprimer le signe $\times$

Dans une expression littérale, on peut supprimer le signe $\times$:

- devant ou derrière une lettre ;
- devant ou derrière une parenthèse.

Par convention, on écrit le nombre avant la lettre.

Simplifier une expression littérale

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



ÉCRITURES SIMPLIFIÉES :

- $4 \times a = 4a$
- $a \times b = ab$
- $6 \times (3-a) = 6(3-a)$
- $10 + 5 \times a = 10 + 5a$
- $x \times 7 = 7x$
- $(3-x) \times 4 = 4(3-x)$
- $2 \times a \times 5 = 10a$
- $4 \times 5 - 2 \times a = 20 - 2a$

Attention

On ne supprime pas le signe $\times$ entre deux nombres.
Par exemple, on écrit $4 \times 5 = 20$, mais on n'écrit pas 45.

3. Utiliser les notations carré et cube

Carré et cube

Si a désigne un nombre, alors :

- $a \times a = a^2$, ce qui se lit « a au carré » ;
- $a \times a \times a = a^3$, ce qui se lit « a au cube » ;
- $1 \times a = a$;
- $0 \times a = 0$.

Carré et cube d'une lettre

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



SIMPLIFIER :

- $5 \times 5 = 5^2$
- $7 \times 7 \times 7 = 7^3$
- $a \times a = a^2$
- $b \times b \times b = b^3$
- $3 \times a \times a = 3a^2$
- $a \times b \times a = a^2b$
- $a \times a + a \times b = a^2 + ab$
- $4 \times 4 - x \times x = 4^2 - x^2$
- $5 \times (x \times x + x) = 5(x^2 + x)$
- $1 \times c = c$
- $e \times 0 = 0$
- $2d - d = d$

4 4. Utiliser une formule

Formule

Une formule est une égalité qui permet de calculer une grandeur.
Elle contient souvent des lettres qui représentent les valeurs à utiliser.

Utiliser une formule

Scanne pour revoir cette notion.
Scanner ou cliquer pour ouvrir.



AIRE D'UN RECTANGLE :

La formule de l'aire d'un rectangle est :

$$A = L \times l$$

Si $L = 4$ cm et $l = 3$ cm, alors :

$$A = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}^2$$

L'aire du rectangle est donc 12 cm^2 .

Remplacer une lettre par une valeur

Pour utiliser une formule :

1. J'écris la formule.
2. Je remplace chaque lettre par sa valeur.
3. Je calcule.
4. J'écris une phrase réponse avec l'unité.

5 5. Tester une égalité

Tester une égalité

Tester une égalité, c'est remplacer la lettre par une valeur donnée, puis comparer les deux membres de l'égalité.

Tester une égalité

Scanne pour revoir cette notion.
Scanner ou cliquer pour ouvrir.



L'ÉGALITÉ $3x+4=5+2x$:

On teste l'égalité $3x+4=5+2x$.

Pour $x=0$:

- membre de gauche : $3 \times 0 + 4 = 4$;
- membre de droite : $5 + 2 \times 0 = 5$.

Les deux résultats sont différents, donc l'égalité est fausse pour $x=0$.

Pour $x=1$:

- membre de gauche : $3 \times 1 + 4 = 7$;
- membre de droite : $5 + 2 \times 1 = 7$.

Les deux résultats sont égaux, donc l'égalité est vraie pour $x=1$.

Critères de réussite

- ☐ - J'utilise correctement les lettres pour représenter des nombres.
- ☐ - Je sais traduire une situation par une expression littérale.
- ☐ - Je simplifie les produits avec des lettres.
- ☐ - Je remplace les lettres par des valeurs pour calculer.
- ☐ - Je pense aux unités dans mes réponses.

À retenir

- $3 \times x$ s'écrit $3x$.
- $x+x+x$ s'écrit $3x$.
- $x \times x$ s'écrit x^2 .
- Pour tester une égalité, je calcule séparément les deux membres.



Petit défi

Un rectangle a pour longueur $x+5$ et pour largeur x .

1. Écris son périmètre en fonction de x .
2. Calcule ce périmètre pour $x=4$ cm.
3. Peux-tu trouver une valeur de x pour laquelle le périmètre vaut 34 cm ?



✂ RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

(Liens MathALÉA à compléter quand les exercices définitifs seront choisis.)

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
5e Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.			
5e Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.			
5e Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).			
5e Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.			
5e Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.			
5e Exploiter les relations $k(a + b) = ka + kb$ ou $k(a - b) = ka - kb$ pour factoriser, ou développer une expression littérale.			
5e Réduire une expression littérale de la forme $ax + b$, où a et b sont des nombres décimaux.			
5e Donner à la lettre le statut d'inconnue.			
5e Modéliser des problèmes relevant des opérations à trous par des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$.			
5e Résoudre des équations du type $ax = c$ ou $x + b = c$ par des méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses.			
5e Introduire l'expression : « en fonction de » dans des contextes concrets ou mathématiques.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Ch2

Re4 Représenter des solides et des situations spatiales

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 5e Construire et mettre en relation différentes représentations en perspectives cavalières des solides suivants : pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit.
- 5e Savoir mettre en relation une représentation en perspective cavalière et un patron d'un pavé, d'un prisme droit ou d'un cylindre de révolution.
- 5e Calculer le volume du cube, du pavé droit, du prisme droit.
- 5e Calculer l'aire du disque, le volume du cylindre de révolution.
- 5e Connaître et convertir des unités usuelles (volume et capacité).

Objectifs

- Décrire un solide avec le vocabulaire adapté : faces, arêtes, sommets, bases, hauteur.
- Reconnaître et représenter un cylindre de révolution et un prisme droit.
- Construire ou compléter un patron de cylindre et de prisme droit.
- Convertir des volumes.
- Calculer le volume d'un cylindre ou d'un prisme droit.

Vocabulaire des solides

Pour décrire un solide, on précise :

- le nombre de faces et leurs formes ;
- le nombre de sommets ;
- le nombre d'arêtes.

Une face est une surface plane ou courbe qui limite le solide.

1 1. Représenter un solide en perspective cavalière

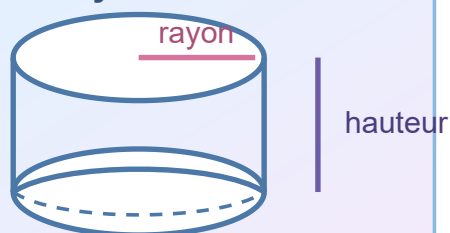
Perspective cavalière

La perspective cavalière permet de représenter un solide sur une feuille.

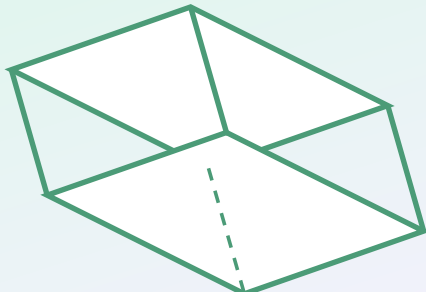
En perspective cavalière :

- les faces vues de face sont dessinées en vraie grandeur ;
- les droites parallèles en réalité restent parallèles sur le dessin ;
- les arêtes cachées sont dessinées en pointillés.

Cylindre



Prisme droit



arêtes latérales
de même longueur

2 2. Le cylindre de révolution

Cylindre de révolution

Un cylindre de révolution est un solide formé :

- de deux bases superposables et parallèles qui sont des disques ;
- d'une surface latérale courbe.

Hauteur et rayon

La hauteur d'un cylindre est la distance entre ses deux bases.

Le rayon d'un cylindre est le rayon de ses bases.

Origine du mot

Le mot grec *kylindros* désignait un rouleau. Il est devenu *cylindrus* en latin, puis *chilindre* en ancien français.

3 3. Le prisme droit

Prisme droit

Un prisme droit est un solide qui possède :

- deux faces polygonales identiques et parallèles, appelées les bases ;
- des faces latérales qui sont des rectangles.

Hauteur d'un prisme droit

Les arêtes latérales d'un prisme droit ont toutes la même longueur.
Cette longueur correspond à la hauteur du prisme droit.

Reconnaître un prisme droit

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Cas particuliers

Les cubes et les pavés droits sont des prismes droits particuliers.

4 4. Construire un patron de cylindre

Patron d'un cylindre

Un patron de cylindre est constitué :

- d'un rectangle correspondant à la surface latérale ;
- de deux disques identiques correspondant aux bases.

Si le cylindre a pour rayon r et pour hauteur h , alors le rectangle a :

- pour largeur h ;
- pour longueur $2\pi r$.

Patron d'un cylindre

Scanne pour revoir cette notion.

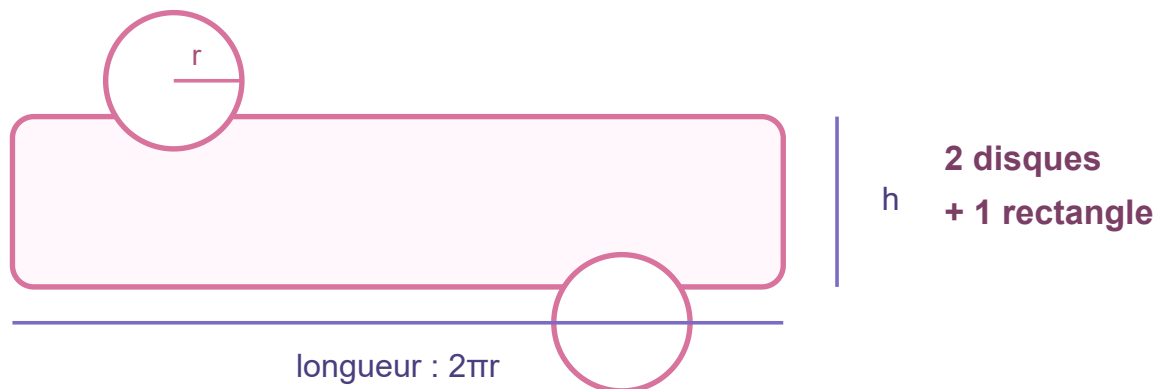
Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Patron interactif

Exercice MathALÉA

<https://www.geogebra.org/m/ggrvrb93>



PATRON D'UN CYLINDRE :

On veut réaliser le patron d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 4 cm.

La face latérale est un rectangle :

- largeur : $h=4$ cm ;
- longueur : $L=2\pi r=2\times\pi\times 2=4\pi\approx 12,56$ cm.

On trace donc un rectangle de dimensions 12,56 cm et 4 cm, puis deux disques de rayon 2 cm.

5. Construire un patron de prisme droit

Patron d'un prisme droit

Pour construire un patron de prisme droit :

1. Je trace les faces latérales, qui sont des rectangles.
2. Je respecte les dimensions de chaque rectangle.
3. J'ajoute les deux bases, qui sont deux polygones identiques.
4. Je vérifie que le patron peut se replier sans superposition.

Patron d'un prisme droit

Scanne pour revoir cette notion.

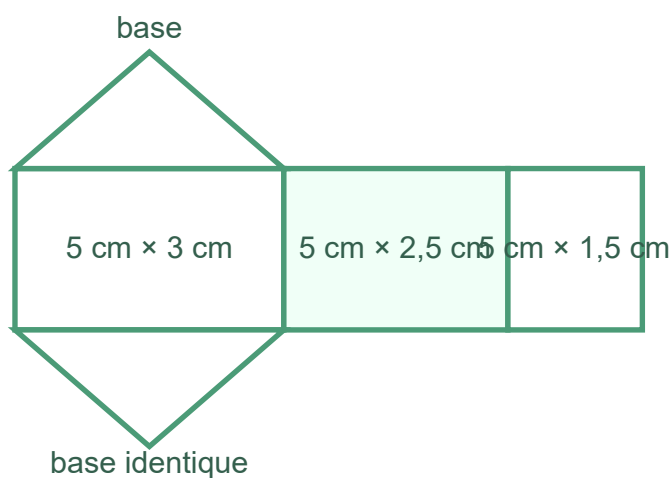
Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Patron interactif

Exercice MathALÉA

<https://www.geogebra.org/m/YE9jnwce>



Faces latérales

rectangles

Bases

triangles identiques

PATRON D'UN PRISME DROIT :

On veut réaliser le patron d'un prisme droit à base triangulaire.

- On commence par une face latérale : un rectangle de dimensions 5 cm et 3 cm.
- On dessine les deux autres faces latérales : 5 cm par 2,5 cm, puis 5 cm par 1,5 cm.
- On ajoute les deux bases : deux triangles identiques de côtés 3 cm, 2,5 cm et 1,5 cm.

Critères de réussite : représentation de solides

- ☐ - J'ai représenté toutes les faces.
- ☐ - J'ai respecté les dimensions données.
- ☐ - J'ai tracé les arêtes cachées en pointillés.
- ☐ - J'ai travaillé avec soin : crayon de papier, traits fins, précision.

6 6. Convertir des volumes

Volume

Le volume d'un solide est la mesure de l'espace qu'il occupe.

Unités de volume

On utilise les unités de volume :

mm^3 , cm^3 , dm^3 , m^3

On utilise aussi les unités de contenance :

$1\text{ dm}^3 = 1\text{ L}$

Convertir des volumes

2 vidéos courtes pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.

Vidéo 1



Vidéo 2



CONVERSION :

Convertir $503,9\text{ dm}^3$ en m^3 .

Comme $1\text{ m}^3 = 1\,000\text{ dm}^3$, on divise par 1 000 :

$503,9\text{ dm}^3 = 0,5039\text{ m}^3$

AVEC LES LITRES :

Convertir $57,32\text{ m}^3$ en litres, puis en hectolitres.

$57,32\text{ m}^3 = 57\,320\text{ L} = 573,2\text{ hL}$

7 7. Calculer des volumes de solides droits

Volume d'un solide droit

Pour calculer le volume d'un solide droit :

$V = A_{\text{base}} \times h$

où A_{base} est l'aire d'une base et h est la hauteur du solide.

Volume d'un cylindre

Le volume V d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est :

$$V = \pi r^2 h$$

Volume d'un cylindre

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



CALCULER LE VOLUME D'UN CYLINDRE :

On considère un cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 7 cm.

$$V = \pi r^2 h$$

$$V = \pi \times 3^2 \times 7$$

$$V = 63\pi \text{ cm}^3$$

$$V \approx 197{,}92 \text{ cm}^3$$

Le volume du cylindre est donc $63\pi \text{ cm}^3$, soit environ $197{,}92 \text{ cm}^3$.

Volume d'un prisme droit

Le volume d'un prisme droit est :

$$V = A_{\text{base}} \times h$$

Volume d'un prisme droit

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



CALCULER LE VOLUME D'UN PRISME DROIT :

On considère un prisme droit à base triangulaire.

La base du triangle mesure 3 cm et sa hauteur mesure 2 cm.

La hauteur du prisme droit est 6 cm.

Je calcule l'aire de la base :

$$A_{\text{base}} = \frac{3 \times 2}{2} = 3 \text{ cm}^2$$

Je calcule le volume :

$$V = A_{\text{base}} \times h$$

$$V = 3 \times 6 = 18 \text{ cm}^3$$

Le prisme droit a donc pour volume 18 cm^3 .

Critères de réussite : volumes

- ☐ - J'écris la formule utilisée.
- ☐ - Je repère correctement la base et la hauteur du solide.
- ☐ - Je convertis les unités si nécessaire.
- ☐ - Je détaille les calculs.
- ☐ - Je conclus avec une phrase réponse et une unité.

À retenir

- Cylindre : deux bases circulaires et une surface latérale.
- Prisme droit : deux bases polygonales identiques et des faces latérales rectangulaires.
- Patron d'un cylindre : deux disques et un rectangle.
- Volume d'un solide droit : $V = A_{\text{base}} \times h$.
- Volume d'un cylindre : $V = \pi r^2 h$.



Jolie construction

Construis le patron d'un cylindre de rayon $1,5 \text{ cm}$ et de hauteur 5 cm .
Calcule d'abord la longueur du rectangle, puis trace le patron avec soin.



RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

(Liens MathALÉA à compléter quand les exercices définitifs seront choisis.)

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresses	 je maîtrise
5e Construire et mettre en relation différentes représentations en perspectives cavalières des solides suivants : pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit.			
5e Savoir mettre en relation une représentation en perspective cavalière et un patron d'un pavé, d'un prisme droit ou d'un cylindre de révolution.			
5e Calculer le volume du cube, du pavé droit, du prisme droit.			
5e Calculer l'aire du disque, le volume du cylindre de révolution.			
5e Connaître et convertir des unités usuelles (volume et capacité).			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.